



Módulo 2: Funciones derivables

1. Concepto de derivada

La derivada de una función en un punto mide cómo cambia la función en ese punto. Geométricamente es la pendiente de la recta tangente, y físicamente puede interpretarse como una velocidad instantánea.

Se define por el límite del cociente incremental:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si ese límite existe.

Idea clave:

- Si la derivada existe, la función es diferenciable en ese punto.
- Si una función es diferenciable en un punto, entonces también es continua en ese punto.

Ejemplo:

Para $f(x) = x^2$,

$$f'(x) = 2x$$

y en $x = 3$ la pendiente es 6.

2. Significado geométrico y físico

Geométricamente, $f'(a)$ es la pendiente de la tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $x = a$. Si la derivada es positiva, la función crece; si es negativa, decrece; y si es cero, puede haber un extremo o un punto crítico.

Físicamente, si $s(t)$ es la posición de un móvil, entonces $s'(t)$ es la velocidad instantánea y $s''(t)$ la aceleración.

Ejemplo:

Si $s(t) = t^2$, entonces la velocidad es $v(t) = 2t$.

3. Reglas de derivación

Para derivar funciones, normalmente no usamos la definición cada vez, sino reglas básicas.

Reglas fundamentales:

- $(f + g)' = f' + g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, si $g \neq 0$
- $(cf)' = cf'$, para constante c

Derivadas básicas:

- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$

Ejemplo:

Si $f(x) = 3x^4 - 2x + 7$, entonces

$$f'(x) = 12x^3 - 2$$

4. Regla de la cadena

La regla de la cadena se usa para derivar composiciones de funciones. Si $y = f(g(x))$, entonces

$$y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo:

Si $f(x) = (3x^2 + 1)^5$, entonces

$$f'(x) = 5(3x^2 + 1)^4 \cdot 6x$$

5. Derivadas laterales y derivabilidad

Una función puede tener derivada por la izquierda y por la derecha en un punto. Para que sea derivable, ambas deben coincidir.

Si

$$f'_-(a) \neq f'_+(a)$$

entonces la función no es derivable en a .

Ejemplo:

La función valor absoluto $f(x) = |x|$ no es derivable en $x = 0$, porque la pendiente por la izquierda es -1 y por la derecha es 1 .

6. Teorema de Rolle

Si una función es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y cumple $f(a) = f(b)$, entonces existe un punto $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = 0$$

Interpretación:

La gráfica tiene al menos un punto con tangente horizontal.

Ejemplo:

Para $f(x) = x^2 - 1$ en $[-1, 1]$, se cumple $f(-1) = f(1) = 0$, y de hecho $f'(x) = 2x$, así que $f'(0) = 0$.

7. Teorema del valor medio

Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Interpretación:

En algún punto, la pendiente de la tangente coincide con la pendiente de la secante.

Ejemplo:

Si un coche recorre 100 km en 2 horas, su velocidad media es 50 km/h. El teorema dice que en algún momento su velocidad instantánea fue exactamente 50 km/h.

8. Monotonía de una función

La derivada permite estudiar si una función crece o decrece.

- Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es creciente.
- Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, f es decreciente.
- Si $f'(x) = 0$, la función puede ser constante o tener un punto crítico.

Ejemplo:

Si $f(x) = x^3$, entonces $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, así que la función es creciente en todo $\mathbb{R}$.

9. Regla de L'Hôpital

Se usa para calcular límites indeterminados de tipo $0/0$ o ∞/∞ . Si al derivar numerador y denominador el límite sigue siendo indeterminado, se puede repetir el proceso.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

cuando se cumplen las hipótesis adecuadas.

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

porque derivando numerador y denominador queda

$$\frac{\cos x}{1} \rightarrow 1$$

10. Método de Newton

Sirve para aproximar soluciones de ecuaciones $f(x) = 0$. Parte de un valor inicial x_0 y genera la sucesión

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Idea:

Se usa la recta tangente a la curva para aproximar la raíz.

Ejemplo:

Para $f(x) = x^2 - 2$, el método de Newton aproxima $\sqrt{2}$.

11. Método del punto fijo

Se busca una solución de

$$x = g(x)$$

y se construye la sucesión

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

Si la sucesión converge, el límite es un punto fijo de g .

Idea clave:

No siempre converge; depende de la función y del punto inicial.

Ejemplo:

Resolver $x = \cos x$ puede hacerse por iteración

$$x_{n+1} = \cos(x_n)$$

Ejercicios resueltos

1. Deriva $f(x) = x^3 - 5x + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 5$$

2. Deriva $f(x) = (2x - 1)^4$

Aplicamos cadena:

$$f'(x) = 4(2x - 1)^3 \cdot 2 = 8(2x - 1)^3$$

3. Calcula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

Es una indeterminación $0/0$. Aplicando L'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$$

4. Aplica Rolle a $f(x) = x^2 - 1$ en $[-1, 1]$

La función es continua y derivable, y $f(-1) = f(1) = 0$. Por Rolle existe $c \in (-1, 1)$ tal que

$$f'(c) = 0$$

Como $f'(x) = 2x$, se obtiene $c = 0$.

5. Una iteración de Newton para $f(x) = x^2 - 2$, con $x_0 = 1$

$$x_1 = 1 - \frac{1^2 - 2}{2 \cdot 1} = \frac{3}{2}$$

Ejercicios propuestos

1. Calcula la derivada de $f(x) = 4x^5 - 3x^2 + 7$.

2. Deriva $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

3. Estudia dónde crece y decrece $f(x) = x^3 - 3x$.

4. Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

5. Aplica el teorema de Rolle a una función adecuada.

6. Usa Newton para aproximar una raíz de $x^2 - 3 = 0$.

7. Reescribe una ecuación en forma de punto fijo.

8. Explica por qué $f(x) = |x|$ no es derivable en $x = 0$.

